
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Disciplina: Engenharia de Software

KA 06 — Operações de Engenharia de Software

(Software Engineering Operations)

Plano de Implantação, Operação e Pipeline CI/CD

Instituição de Ensino	UNOESC
Professor(a) Responsável	Odemir Moreira da Mata Jr.
Disciplina	Engenharia de Software
Turma / Semestre	JBA620-6
Integrantes do Grupo	Ana Clara Viganó Prestes de Oliveira, Davi Antônio Basotto Minati, Elian Baldasso Pereira Duarte, Jasmine Masson Alves, Lucas Eduardo Heydt, Vitória Aparecida Vendausen
Data de Entrega	24/06/2026

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição	Revisado por
v1.0	29/05/2026	Jasmine Alves	Definição inicial da estratégia operacional.	Lucas Heydt

1. Estratégia de Implantação

1.1 Estratégia Escolhida e Justificativa

A estratégia adotada para o SisConsult é a **Implantação em Nuvem Containerizada** utilizando clusters Kubernetes gerenciados (como AWS EKS ou Google GKE). Os microsserviços da aplicação serão empacotados em imagens Docker isoladas.

Justificativa: A utilização de containers facilita a implantação e a manutenção da aplicação, pois cada serviço possui suas próprias dependências isoladas. Além disso, a infraestrutura pode ser ampliada conforme o aumento da demanda, contribuindo para os requisitos de disponibilidade e desempenho do sistema.

1.2 Definição dos Ambientes

O ciclo de vida do software operará com três ambientes isolados logicamente via Redes Virtuais Privadas (VPCs) e Namespaces dedicados:

Desenvolvimento (Dev): Ambiente dinâmico voltado para testes funcionais rápidos da equipe de engenharia. Possui recursos computacionais mínimos e ferramentas de depuração ativas.

Homologação/Staging (Homolog): Réplica idêntica à infraestrutura de produção em menor escala. Destina-se à execução de testes de carga, validação de segurança e homologação de novas features pelo Product Owner (PO).

Produção (Prod): Ambiente utilizado pelos usuários finais. Possui mecanismos de alta disponibilidade, monitoramento contínuo e controle de acesso para garantir estabilidade e segurança.

1.3 Procedimento de Promoção entre Ambientes

O fluxo de promoção de código adota o modelo GitOps baseado em ramificações (Trunk-Based Development):

Dev: Acionado automaticamente via Push para ramificações de feature branches.

Homolog: A promoção ocorre através da abertura e aceitação de um Pull Request (PR) direcionado à branch main. O merge dispara automaticamente a esteira de CI/CD para atualização do ambiente de Staging.

Prod: A implantação em produção ocorre após a aprovação do responsável técnico e a validação dos testes realizados em homologação.

1.4 Estratégia de Rollback

1.5 Política de Dados de Teste (LGPD)

2. Plano de Operação e Monitoramento

2.1 Métricas Operacionais a Monitorar

2.2 Definição de SLA

2.3 Procedimento de Gestão de Incidentes

2.4 Gerenciamento de Segredos e Credenciais por Ambiente

3. Pipeline de CI/CD

3.1 Diagrama do Pipeline (inserir imagem)

3.2 Descrição de Cada Etapa

Tabelas e Formulários

Definição dos Ambientes

Ambiente	Finalidade	Infraestrutura	Dados Utilizados	Acesso Permitido
Desenvolvimento	Testes funcionais rápidos e codificação da equipe.	Cluster local de minikube ou Pods isolados em Namespace Dev de baixa especificação.	Dados fictícios gerados via scripts automatizados (Faker).	Desenvolvedores e Engenheiros de Software do projeto.
Homologação/Staging	Validação de QA, testes de estresse e homologação pelo PO.	Réplica do ambiente produtivo em escala reduzida (25% da capacidade de nós).	Dados fictícios complexos ou dados mascarados/anonimizados.	Equipe de QA, Engenheiros DevOps e Product Owner.
Produção	Atendimento em tempo real aos	Cluster de Alta Disponibilidade	Dados reais protegidos por	Usuários finais (médicos/paciente

	usuários do SisConsult.	(Multi-AZ) com escalonamento HPA ativo.	criptografia em repouso e trânsito (LGPD).	s) e engenheiros SRE em regime de auditoria.
--	-------------------------	---	--	--

| Etapas do Pipeline CI/CD

#	Etapa	Descrição	Ferramenta	Critério de Sucesso
1	Code Linting & SAST	Análise estática do estilo e checagem de segurança do código-fonte.	ESLint / SonarQube	Zero bugs críticos e cobertura mínima de qualidade aceita.
2	Unit Testing	Execução dos testes automatizados de menor granularidade.	Jest / JUnit	100% dos testes com status aprovado e cobertura de código ≥85%.
3	SCA Scan	Varredura de segurança em bibliotecas externas importadas.	OWASP Dependency-Check	Bloqueio imediato caso existam vulnerabilidades de nível Alto ou Crítico.
4	Container Build	Empacotamento do microsserviço em uma imagem Docker.	Docker CLI / BuildKit	Geração da imagem compilada com sucesso e sem erros de pipeline.
5	Image Security Scan	Varredura interna nas camadas de SO da imagem gerada.	Trivy / Aqua Security	Ausência de vulnerabilidades críticas conhecidas no ecossistema do container.
6	Artifact Storage	Envio e armazenamento da imagem Docker em repositório seguro.	AWS ECR / Docker Hub	Upload concluído com sucesso com tag única associada ao Commit ID.
7	Staging Deployment	Atualização automática do ambiente de Homologação.	ArgoCD / kubectl	Sincronização bem-sucedida do cluster e pods em estado Running.
8	Smoke & Gate Release	Testes de fumaça seguidos por portão de aprovação para produção.	Newman (Postman) / Manual	Testes funcionais em 100% e assinatura digital do gestor liberando a tag.

| Métricas Operacionais (SLI/SLO)

Indicador (SLI)	Objetivo (SLO)	Método de Medição	Frequência	Responsável

| Observações e Referências Consultadas

SWEBOK v4.0 (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge): IEEE Computer Society, 2024. Consulta ao Capítulo 7 (*Software Engineering Management*) focado em gerência de configuração e processos de liberação (*Release*).

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Lei nº 13.709/2018, Governo Federal do Brasil. Princípios de segurança e limitação de acesso aplicados às políticas de dados sintéticos e restrição de ambientes de teste.

Google Site Reliability Engineering (SRE Handbook): B. Beyer, C. Jones, J. Petoff e N. R. Murphy. Princípios de monitoramento (Four Golden Signals), gerenciamento de incidentes de software e modelagem de SLI/SLO/SLA.

ISO/IEC/IEEE 29119-4: *Software and systems engineering — Software testing*. Normativas de processos de teste aplicadas à validação contínua da esteira de integração do pipeline CI/CD.